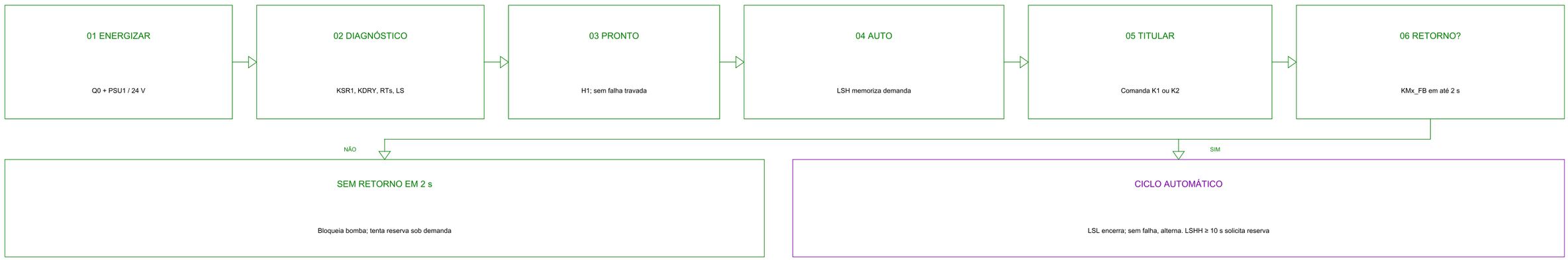
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E INTERTRAVAMENTOS

Estados do CLP, demanda, alternância, confirmação e resposta a falhas



EVENTO	DETECÇÃO	RESPOSTA CONCEITUAL	RETORNO / PENDÊNCIA
EMERGÊNCIA	S0 acionado / KSR1_OK = 0	KSR1 abre as cadeias de KM1 e KM2; falha memorizada	Liberar S0, confirmar retornos e reconhecer em S6
NÍVEL CRÍTICO	LSL_LL / KDRY_OK = 0	KDRY bloqueia fisicamente as duas bobinas	Nível de captação recuperado e rearme permitido
SOBRECARGA	RT1_OK ou RT2_OK = 0	Remove a bomba afetada; em AUTO solicita a reserva disponível	Rearmar RT e conferir o retorno do contator
FALHA DE PARTIDA	Kx_CMD sem KMx_FB em até 2 s	Bloqueia a bomba e tenta a reserva se houver demanda	Remover causa e reconhecer; validar KMx_FB
RETORNO INDEVIDO	KMx_FB ativo sem Kx_CMD	Memoriza falha e exige intervenção	Investigar circuito/retorno antes de S6
SENSOR INCOERENTE	Combinação de nível impossível	Bloqueia nova partida AUTO; efeito sobre bomba em marcha não definido	Decisão de projeto pendente; validar plausibilidade antes do rearme
TEMPO / SEM BOMBA	Demanda > 30 min ou nenhuma bomba disponível	Para as bombas e mantém H5/BZ1 como alarme retentivo	Remover causa, alinhar retornos e reconhecer em S6
ACK / REARME	S6 mantido por pelo menos 0,5 s	Silencia BZ1; só limpa falha após remoção da causa e coerência dos retornos	H5 permanece ativo enquanto houver falha ativa ou memorizada

LEGENDA

LSL: encerra demanda | LSHH por 10 s: solicita reserva | Kx/KMx_FB: comando/retorno | S6: reconhecer e rearmar

NOTAS DA PRANCHA

Lógica funcional conceitual; não é programa executável nem função de segurança validada.
S1 MAN usa S2/S3 e S4/S5 sob os mesmos permissivos; sensores incoerentes bloqueiam novas partidas AUTO, e a resposta para bomba em marcha segue pendente.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-05	PLANO DE VERIFICAÇÃO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO E INTERTRAVAMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	09/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_sequencia_operacao_intertravamentos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.